



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Medio Superior



Instrucciones: No utilizar celular (éste deberá de estar apagado), ipod, notebook, tablet, calculadora o cualquier otro medio. No hay sugerencias a los problemas. Deberá resolver los siguientes problemas seleccionando la opción correcta.

Duración del examen: 3:00 hrs.

Nombre: _____ **Fecha:** 13 de junio de 2026

Problema 1.

Sea $f(x) = x^2 - k + 2x + 2k$. Si la ecuación $f(x) = 0$ tiene dos raíces reales positivas e iguales, ¿cuál es el valor de k ?

- a) 2. b) 4. c) 8. d) 16.

Problema 2.

¿Cuál es el valor de $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2 + 3n - 1}{n^2 - 4}$?

- a) 0. b) 1. c) 2. d) ∞ .

Problema 3.

Sean los puntos $A(1, 2)$, $B(5, 6)$ y $C(9, 10)$. ¿Qué tipo de figura forman?

- a) Triángulo equilátero. b) Triángulo rectángulo. c) Puntos colineales. d) Trapecio.

Problema 4.

Si $x + y = 6$ y $xy = 5$, ¿cuál es el valor de $x^2 + y^2$?

- a) 16. b) 26. c) 36. d) 46.

Problema 5.

¿Cuál es el valor de la integral $\int \frac{2x}{x^2 + 1} dx$?

- a) $\ln(x^2 + 1) + C$. b) $\sqrt{x^2 + 1} + C$. c) $(x^2 + 1)^2 + C$. d) $2\ln(x) + C$.

Problema 6.

Doce obreros construyen un muro en 18 días trabajando 6 horas diarias. ¿Cuántos obreros se requieren para construir un muro del doble de tamaño en 12 días trabajando 9 horas diarias?

- a) 18. b) 20. c) 24. d) 30.

Problema 7.

La ecuación de una circunferencia tiene centro en $(2, -1)$ y radio 5. ¿Cuál es su ecuación?

- a) $(x - 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$. b) $(x + 2)^2 + (y - 1)^2 = 25$.
c) $(x - 2)^2 + (y - 1)^2 = 5$. d) $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 5$.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Medio Superior



Problema 8.

Sea la sucesión definida por $a_1 = 2$ y $a_{n+1} = 3a_n - 1$. ¿Cuál es el valor de a_3 ?

- a) 8. b) 11. c) 14. d) 17.

Problema 9.

Hallar

$$I = \int (x - \alpha)^{p-1} (x - \beta)^{-p-1} dx, \quad p \geq 0, \alpha \neq \beta.$$

- a) $\frac{1}{p(\alpha - \beta)} \left(\frac{x - \alpha}{x - \beta} \right)^p + c.$ b) $\frac{1}{(\alpha - \beta)} \left(\frac{x - \alpha}{x - \beta} \right)^p + c.$
c) $\frac{1}{p(\beta - \alpha)} \left(\frac{x - \alpha}{x - \beta} \right)^p + c.$ d) $\frac{1}{p(\alpha - \beta)} \left(\frac{x - \beta}{x - \alpha} \right)^p + c.$

Problema 10.

Considere la siguiente sumatoria

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n+3}{(n+1)(n+2)}.$$

¿Cuál es su suma?

- a) $\frac{1}{2}.$ b) 1. c) 2. d) $\frac{5}{2}.$

Problema 11.

¿Qué condiciones deben cumplirse para que $a^{12} - b^{12}$ sea divisible entre 91?

- a) Basta que a sea primo respecto a 91. c) Que a y b sean ambos primos respecto a 91.
b) Basta que b sea primo respecto a 91. d) Para cualesquiera a y b se cumple.

Problema 12.

Sean a, b, c los lados de un triángulo y S su área. ¿En qué caso se alcanza la igualdad en

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq 4\sqrt{3} S?$$

- a) Cuando el triángulo es isósceles y rectángulo. c) Cuando el triángulo es equilátero.
b) Cuando el triángulo es escaleno con ángulos distintos. d) Cuando el triángulo tiene un ángulo recto.

Problema 13.

¿Cuál es la mayor cantidad de regiones en que se puede dividir un plano utilizando un círculo, un triángulo y un cuadrado?

- a) 14. b) 16. c) 18. d) 20.

Problema 14.

Encontrar una función no constante y continua $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ tal que

$$f(x+y)f(x-y) = (f(x) \cdot f(y))^2.$$

- a) $f(x) = \arctan(x).$ b) $f(x) = x^3.$ c) $f(x) = e^{ax}.$ d) Ninguna de las anteriores.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Medio Superior



Problema 15.

Sean a, b, c y α cuatro números racionales tales que $\sqrt[3]{\alpha}$ es irracional. ¿Cuál de las siguientes conclusiones se desprende de la igualdad $a\sqrt[3]{\alpha^2} + b\sqrt[3]{\alpha} = c$?

- a) $a = 0$ y $b = c$.
b) $b = 0$ y $a = c$.
c) $c = 0$ y $a = b$.
d) $a = b = c = 0$.

Problema 16.

¿Para qué valores de α la función

$$f(x) = \frac{\alpha x^2 - 7x + 5}{5x^2 - 7x + \alpha}$$

toma todos los valores reales, siendo x un número real cualquiera?

- a) $\alpha \in (-\infty, -5) \cup (5, \infty)$.
b) $\alpha \in [-5, 5]$.
c) $\alpha \in (-5, 5)$.
d) Ninguna de las anteriores.

Problema 17.

Dada la ecuación $x + \frac{a}{x + \frac{a}{x + a}} = a$, ¿qué valores debe tomar a para que las raíces sean $x = -1, 0, 1$?

- a) $a = 0$.
b) $a = 1$.
c) $a = -1$.
d) No existe ningún valor de a .

Problema 18.

¿Cuántas soluciones en $[0, 2\pi]$ tiene la ecuación $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$?

- a) 1. b) 2. c) 3. d) 4.

Problema 19.

¿Cuánto mide la altura FH del triángulo EFG , en términos de AB , si se sabe que $5DF = DC$, $3CE = CB$ y $4AG = AB$?

- a) $AB \frac{47}{\sqrt{241}}$. b) $AB \frac{41}{10\sqrt{239}}$. c) $AB \frac{41}{\sqrt{247}}$. d) $AB \frac{47}{10\sqrt{241}}$.

Problema 20.

En la siguiente figura $AB = AC$, $\angle BAC = 30^\circ$, $AC = CD$, CE es la proyección de AC sobre AB y $CE = EF$. ¿Cuánto mide FD ?

- a) $\frac{3AC}{2}$. b) $AC\sqrt{2}$. c) $\frac{3AC}{\sqrt{2}}$. d) $AC\sqrt{3}$.

Problema 21.

¿Qué número sigue en la siguiente sucesión?

$$\{0, -1, 1, -1, -1, \dots\}$$

- a) 0. b) $\frac{1}{\sqrt{2}}$. c) 1. d) -1.



Concurso Nacional Pierre Fermat 2026
Escuela Superior de Física y Matemáticas del I.P.N.
Examen Eliminatorio Nivel Medio Superior



Problema 22.

¿Cuál es el radio del círculo menor sabiendo que la diferencia entre las áreas es $11\pi \left(\frac{r}{6}\right)^2$?

- a) $\frac{2r}{3}$. b) $\frac{3r}{4}$. c) $\frac{4r}{5}$. d) $\frac{5r}{6}$.

Problema 23.

Para procesar 60 tomas de video de alta resolución, se necesitan 15 personas trabajando durante 8 horas al día, y logran terminar el trabajo en exactamente 4 días. El director hace un cambio de última hora y ahora necesitan procesar 100 tomas más. Por políticas del sindicato, los trabajadores solo pueden trabajar 6 horas al día y son únicamente 12. ¿Cuántos días tardarán en terminar las nuevas 100 tomas?

- a) 11. b) 11.05. c) 11.11. d) 11.21.

Problema 24.

Cierta cantidad x se invierte a un interés del 5% anual; el rendimiento se entrega al final de año y se vuelve a invertir al mismo interés. Si después de dos años se tiene un incremento del 10.25%, ¿a partir de qué año de inversión se tiene un incremento mayor al 30%?

- a) 5. b) 6. c) 7. d) 8.

Problema 25.

¿Qué proporción del área es la parte sombreada respecto al cuadrado $ABCD$?

- a) $\frac{1}{5}$. b) $\frac{1}{4}$. c) $\frac{1}{3}$. d) $\frac{1}{2}$.